

PROJECT DOCUMENT

BIOMASS ENERGY & AI

御杖村における地域植林

バイオマスエネルギーとAI — アーンドバリュー管理計画

御

Version	v2.8
Date	2026-07-11
Author	Rob Oudendijk

アーンドバリュ管理計画

パフォーマンス基準値・コスト管理・予測フレームワーク

フェーズ0〜3・2026年4月 - 2028年9月

1. 目的と対象範囲

本EVM計画は、御杖持続可能エネルギー・AIデータセンタープロジェクトのフェーズ0〜3（30か月間）にわたる**パフォーマンス測定基準（PMB）**を確立するものです。スケジュールとコストのパフォーマンス測定方法、ステークホルダーへの進捗報告、完成時コストおよび日程の予測方法を定めています。

本計画の対象期間は**2026年4月〜2028年9月（30か月間）**です。フェーズ4（運営・拡大期、31か月目以降）は資金調達方法が異なり（事業収益による）、フェーズ1の結果確認後に翌年計画するため、基準値には含みません。***フェーズ4を支える事業収益モデルおよび資本回収分析は `mitsue_revenue_model_jp.md` および実施計画の拡充されたフェーズ4セクションに記載しています。本PMBは意図的にフェーズ3（建設）終了時点で止めています。この支出ベースラインに対し資金残高を常にプラスに保つための月次の資金流入は `mitsue_cashflow_model_jp.md` に記載しています。***

現行基準値のデータ日付：2026年5月18日（第2か月末）

スケジュール整合（2026-07-03） 本PMBは当初の圧縮スケジュール（M1=2026年4月、30か月間・2028年9月まで）に紐づいています。現行の正式スケジュールである稼働中の**OpenProject**ガントチャートは大幅に後ろ倒しです：フェーズ0は2026年10月、フェーズ1は2027年5月、フェーズ2は2028年5月、フェーズ3は2029年11月まで（約44か月）。フェーズ0はガント基準では計画どおりです。以前の遅延感は、この圧縮基準値と比較したことに起因します。以下の月別PV曲線およびCPI/SPIは**ベースラインRev 1**のままで、ガントへの再タイミングは行っていません。PMBの再タイミングは明示的に**ベースラインRev 2**（M9／2026年12月予定）の作業であり、確定した交付金額もそこで反映します。それまでスケジュール差異は、このRev 1曲線ではなく稼働中のガントに照らして読んでください。

2. EVM基本指標

用語	記号	計算式	意味
計画価値	PV	時間配分済み予算	予定通り完了すべき作業の予算コスト
アーンドバリュー	EV	達成率 × BAC	実際に完了した作業の予算コスト
実際コスト	AC	請求書 + 人件費	実際に支出した金額
完成時予算	BAC	PV合計	PMBの総承認予算
スケジュール差異	SV	EV - PV	マイナス = 計画より遅れ
コスト差異	CV	EV - AC	マイナス = 予算超過
スケジュール効率指数	SPI	EV ÷ PV	1.0未満 = 遅延
コスト効率指数	CPI	EV ÷ AC	1.0未満 = 予算超過
完成時見積	EAC	AC + (BAC - EV) ÷ CPI	最終コスト予測
残作業見積	ETC	EAC - AC	残作業コスト予測

用語	記号	計算式	意味
完成時差異	VAC	BAC – EAC	完了時の超過・節約予測
完了時効率指数	TCPI	$(BAC - EV) \div (BAC - AC)$	予算内完了に必要な効率

3. 予算構造

3.1 予算サマリー

区分	項目	予算（百万円）	BAC比率
総プロジェクト予算		¥245.0M	—
— マネジメント予備費（約11%）	PMB対象外	¥25.0M	—
パフォーマンス測定基準（BAC）		¥220.0M	100%
1.0	プロジェクト管理・ガバナンス	¥15.0M	6.8%
2.0	フェーズ0 — 準備期	¥0.25M	0.1%
3.0	フェーズ1 — 基盤構築期	¥5.5M	2.5%
4.0	フェーズ2 — 試験設計期	¥22.25M	10.1%
5.0	フェーズ3 — 試験建設期	¥177.0M	80.5%

マネジメント予備費（¥25M）は代表理事が管理し、**PMBには含まれません**。予見不可能なスコープへの対応のみを目的とし、理事会の承認を得た場合にのみ取り崩し可能です。

ベースライン Rev.1（2026年5月） — 太陽光発電（¥20～30万/kW）、学校耐震改修（¥20～50万/㎡）、商用EV急速充電器（1基¥500～600万）、林道整備など日本国内の実勢価格と照合し再評価。フェーズ3の各費目、プロジェクトマネジメント、予備費を引き上げ、BACを¥1.68億から¥2.20億へ改定。

3.2 作業分解構造（WBS） — 予算詳細

WBS	項目	予算（¥M）	フェーズ
1.0	プロジェクト管理・ガバナンス		
1.1a	代表理事（報酬 — 段階的；\$13参照）	¥5.0M	全期間
1.1b	プロジェクトコーディネーター・事務	¥3.0M	全期間
1.2	法務・会計・行政書士費用	¥4.0M	全期間
1.3	広報・ウェブサイト・翻訳	¥3.0M	全期間
	小計 1.0	¥15.0M	
2.0	フェーズ0 — 準備期		
2.1	地域ステークホルダーとの対話・交通費	¥0.10M	P0
2.2	憲章・書類作成	¥0.10M	P0

WBS	項目	予算 (¥M)	フェーズ
2.3	創設チームの特定	¥0.05M	P0
	小計 2.0	¥0.25M	
3.0	フェーズ1ー 基盤構築期		
3.1	一般社団法人設立	¥0.5M	P1
3.2	林業フィージビリティスタ ディ	¥1.5M	P1
3.3	エネルギーシステム調査	¥1.5M	P1
3.4	建物・敷地調査	¥0.8M	P1
3.5	通信環境調査	¥0.4M	P1
3.6	アドバイザリーボード・銀 行口座・会計設立	¥0.8M	P1
	小計 3.0	¥5.5M	
4.0	フェーズ2ー 試験設計期		
4.1	構造・建築設計	¥2.0M	P2
4.2	エネルギーシステム設計	¥2.0M	P2
4.3	データセンター・IT設計	¥1.0M	P2
4.4	EV充電システム設計	¥1.0M	P2
4.5	許認可・規制対応 (METI 、FIT、林業)	¥3.5M	P2
4.6	提携・土地所有者契約	¥1.5M	P2
4.7	補助金申請	¥2.0M	P2
4.8	スタッフ採用・研修 (パー トタイム2〜3名)	¥6.0M	P2
4.9	ベンダー事前選定	¥1.5M	P2
4.10	フェーズ2予備費	¥1.75M	P2
	小計 4.0	¥22.25M	
5.0	フェーズ3ー 試験建設期		
5.1	校舎改修 (棟1区画)	¥38.0M	P3
5.2	太陽光発電設置 (約100kW)	¥22.0M	P3
5.3	蓄電池システム	¥12.0M	P3
5.4	EV充電インフラ (4基)	¥15.0M	P3
5.5	データセンター設備 (サー バー10〜20台)	¥20.0M	P3
5.6	林業作業 (5〜10ha伐採・ 植替)	¥25.0M	P3
5.7	光ファイバー接続強化	¥10.0M	P3
5.8	試験・調整・稼働開始	¥8.0M	P3
5.9	フェーズ3予備費 (18%)	¥27.0M	P3
	小計 5.0	¥177.0M	

WBS	項目	予算 (¥M)	フェーズ
	合計 BAC	¥220.0M	

4. 時間配分基準値 (S字曲線)

30か月にわたる月別計画支出と累積計画価値。フェーズ内の支出は調査・設計に前倒しされ、建設支出は22～27か月目にピークを迎えます。

月	年月	フェーズ	月別PV (¥M)	累積PV (¥M)	進捗率
M1	2026年4月	P0	0.05	0.05	0.0%
M2	2026年5月	P0	0.10	0.15	0.1%
M2 ← 基準日					
M3	2026年6月	P0	0.10	0.25	0.1%
M4	2026年7月	P1	0.20	0.45	0.2%
M5	2026年8月	P1	0.50	0.95	0.4%
M6	2026年9月	P1	0.80	1.75	0.8%
M7	2026年10月	P1	1.20	2.95	1.3%
M8	2026年11月	P1	1.50	4.45	2.0%
M9	2026年12月	P1	1.30	5.75	2.6%
M10	2027年1月	P2	1.50	7.25	3.3%
M11	2027年2月	P2	2.20	9.45	4.3%
M12	2027年3月	P2	2.80	12.25	5.6%
M13	2027年4月	P2	3.00	15.25	6.9%
M14	2027年5月	P2	3.00	18.25	8.3%
M15	2027年6月	P2	3.00	21.25	9.7%
M16	2027年7月	P2	2.50	23.75	10.8%
M17	2027年8月	P2	2.50	26.25	11.9%
M18	2027年9月	P2	2.00	28.25	12.8%
M19	2027年10月	P3	4.00	32.25	14.7%
M20	2027年11月	P3	7.00	39.25	17.8%
M21	2027年12月	P3	11.00	50.25	22.8%
M22	2028年1月	P3	16.50	66.75	30.3%
M23	2028年2月	P3	20.50	87.25	39.7%
M24	2028年3月	P3	20.50	107.75	49.0%
M25	2028年4月	P3	25.00	132.75	60.3%
M26	2028年5月	P3	25.00	157.75	71.7%
M27	2028年6月	P3	20.50	178.25	81.0%
M28	2028年7月	P3	20.50	198.75	90.3%
M29	2028年8月	P3	14.00	212.75	96.7%
M30	2028年9月	P3	7.25	220.00	100.0%

月	年月	フェーズ	月別PV (¥M)	累積PV (¥M)	進捗率
	BAC		¥220.0M		

S字曲線の形状

支出プロファイルは典型的な緩やか→加速→緩やかなS字曲線を描きます：

- M1～M9（フェーズ0～1）：立ち上げ期 — 法人設立、フィージビリティスタディ
- M10～M18（フェーズ2）：加速期 — 詳細設計、許認可申請、補助金申請
- M19～M28（フェーズ3中核）：ピーク支出期 — 建設・調達・設置工事
- M29～M30（フェーズ3完了）：逡減期 — 試験調整、完了検査、引渡し

図1 — 基準値S字曲線（累積計画価値）

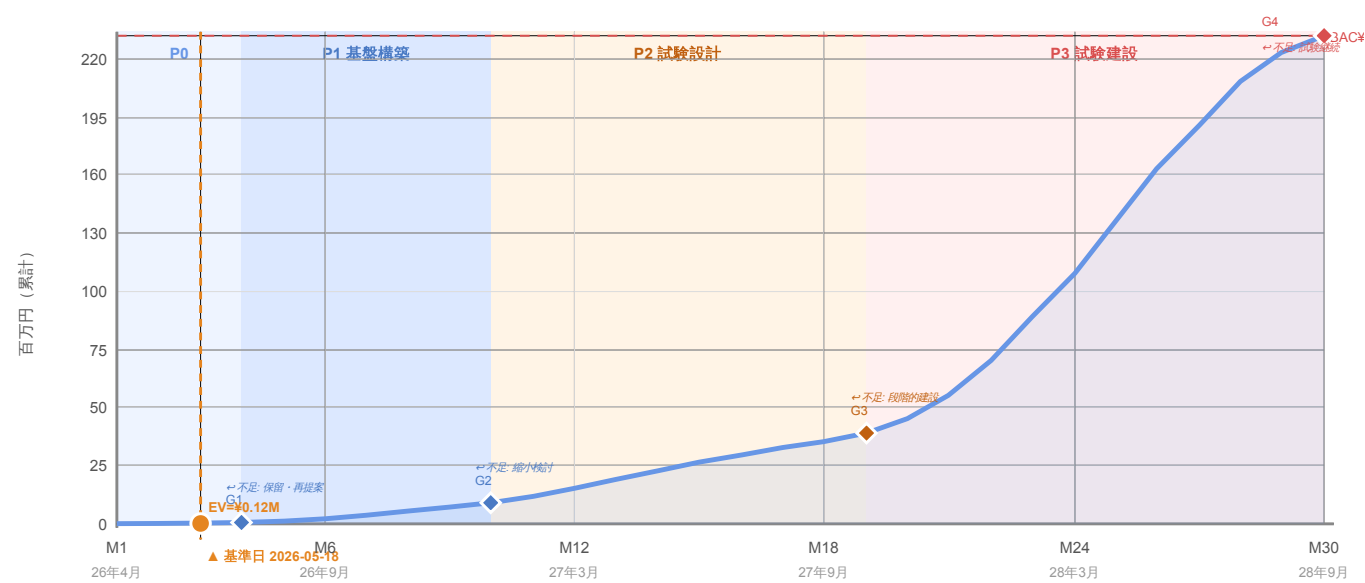
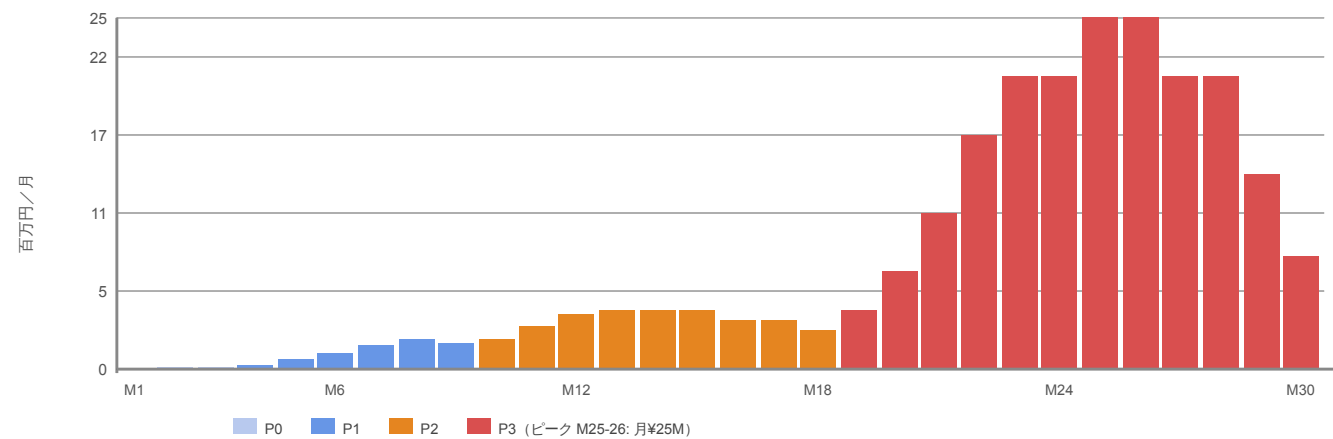


図2 — 月別計画支出（フェーズ別）



5. 現状パフォーマンス

データ日付：2026年5月18日（第2か月末）

5.1 状況説明

プロジェクトはフェーズ0 — 準備期にあります。現在進行中の活動は、村のリーダーシップとの非公式な対話、憲章の予備草案作成、創設チーム候補者の特定です。日本人共同設立者候補の探索は継続中ですが未確定 — これがフェーズ0の最も重要な依存事項です。

支出は個人的な交通費、書類翻訳費、奈良市内の行政書士への初期相談費用のみです。主要な契約はまだ締結されていません。

5.2 パフォーマンス指標 — フェーズ0

指標	値	備考
PV (基準日時点の計画価値)	¥0.15M	M2末時点の計画支出
EV (基準日時点のアーンドバリュー)	¥0.12M	フェーズ0作業の約80%完了
AC (基準日時点の実際コスト)	¥0.08M	計画を下回る — 主に個人時間
SV (スケジュール差異)	-¥0.03M	共同設立者未確定のため若干遅延
CV (コスト差異)	+¥0.04M	P0コスト計画より低いため予算内
SPI	0.80	計画作業の80%を予定通り達成
CPI	1.50	支出¥1につき¥1.50の価値を創出

図3 — EVM現状ダッシュボード (基準日 : 2026年5月18日)



注意：第2か月時点のCPI 1.50は一部フェーズ0の特性によるものです — 価値創出の大半が予算化された支出ではなく個人時間によるものです。フェーズ1のフィージビリティスタディ契約が確定するまで、このCPIをプロジェクト全体の予測に外挿しないでください。

5.3 フェーズ0 予測

指標	値
フェーズ0 BAC	¥0.25M
EAC (P0) = AC + (BAC-EV)÷CPI	¥0.16M
ETC (P0) = EAC - AC	¥0.08M
VAC (P0) = BAC - EAC	+¥0.09M 予算内
TCPI	0.87 — フェーズ0を予算内完了するために必要な効率

6. フェーズ別予測 (基準値予測)

6.1 フェーズ0 — 準備期

項目	値
期間	M1〜M3 (2026年4〜6月)
BAC	¥0.25M

項目	値
計画完了日	2026年6月30日
ゲート基準	創設チームの口頭合意；村リーダーへの情報共有
現状予測	2026年6月 オンスケジュール
コスト予測	¥0.16～0.22M

6.2 フェーズ1 — 基盤構築期

項目	値
期間	M4～M9（2026年7～12月）
BAC	¥5.5M
計画完了日	2026年12月31日
ゲート基準	¥300万～800万円確保；法人登記完了；各調査完了
クリティカルパス	林業・エネルギー調査（2026年Q3発注）
主要リスク	政府補助金承認は計画より2～3か月かかる場合が多い
対応策	調査範囲を若干縮小；P2開始を1～2か月延期

6.3 フェーズ2 — 試験設計期

項目	値
期間	M10～M18（2027年1～9月）
BAC	¥22.25M
計画完了日	2027年9月30日
ゲート基準	¥3,000万～5,000万円確保；詳細設計完了；主要許認可取得
クリティカルパス	METI許認可・FIT登録（6か月以上かかる場合あり）
主要リスク	許認可遅延によりP3開始が2027年10月以降にずれ込む

6.4 フェーズ3 — 試験建設期

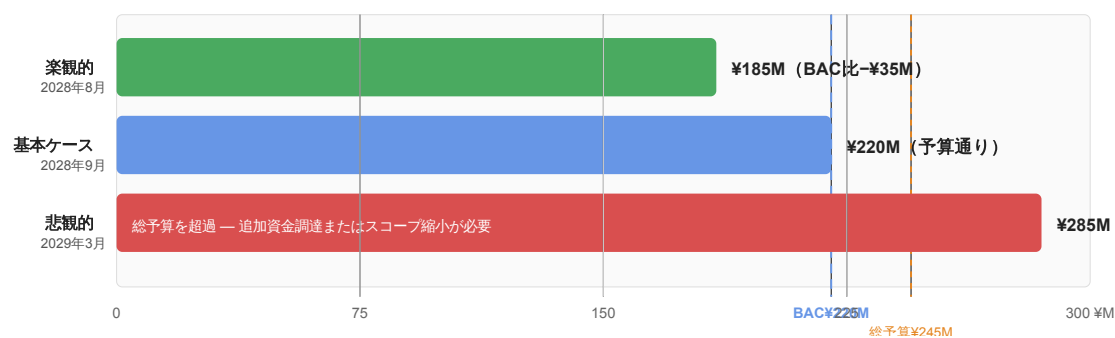
項目	値
期間	M19～M30（2027年10月～2028年9月）
BAC	¥177M
計画完了日	2028年9月30日
クリティカルパス	校舎改修 → 太陽光・蓄電池設置 → EV充電 → 調整・稼働
主要リスク	建物構造上の問題によるスコープ増大（現状：低確率、高影響）
対応策	WBS 5.9予備費¥27M（18%）＋ マネジメント予備費¥25M でバックアップ

7. 三シナリオ予測

シナリオ	説明	EAC	完了日
楽観的	全補助金一発採択；建物良好；許認可遅延なし；下限ベンダー見積	¥185M	2028年8月
基本ケース	許認可1件遅延（+2か月）；補助金1件翌年繰越；CPI ≈1.0；中位ベンダー見積	¥220M	2028年9月
悲観的	許認可2件遅延；建物補修必要；補助金不足 — MR取崩し及び追加調達	¥285M	2029年3月

シナリオの幅はRev.0基準値より意図的に広げています。フェーズ1フィージビリティスタディ（M9）にて校舎の構造状態、ベンダー見積、補助金採択が確定すれば、レンジは大幅に絞られます。

図4 — シナリオ EAC 比較



悲観的シナリオ¥285Mは承認総予算¥245Mを¥40M超過し、ゲート3で意思決定が必要となります：(a) 追加の資金調達ラウンド実施、(b) フェーズ3スコープ縮小（EV充電またはファイバー強化の延期等）、(c) 工程延長と建設段階分割のいずれか。絶対的失敗シナリオ（地域抵抗、ゲート1資金未確保等）は引き続き資金調達ゲートで管理し、EVMでは管理しません。

8. パフォーマンス閾値とエスカレーション

閾値	SPI または CPI	対応
グリーン	0.95 ～ 1.10	通常報告；対応不要
イエロー	0.85 ～ 0.94	代表理事に通知；2週間以内に回復計画を作成
オレンジ	0.75 ～ 0.84	理事会への報告義務；選択肢付き回復計画を提示
レッド	0.75未満	正式な理事会審査；フェーズの再スコープまたはMR取崩しを検討

8.1 流動性管理 — 資金残高は絶対ルール

SPI/CPIは効率を測るものであり、手元資金の有無は示しません。流入がまとまった塊で入る一方で支出は連続的に発生するため（mitsue_cashflow_model_jp.md 参照）、本プロジェクトは別途、**月次資金残高 = 累積流入 - 累積流出**を必須の下限（フロア）に照らして管理します：

流動性フロア	ルール
--------	-----

流動性フロア	ルール
フェーズ0～2	残高は ¥5M以上 を維持（M7の谷では絶対最低¥3M；この時期は創業者資本が唯一の流入）
フェーズ3	残高は 月次バーンの1か月分以上 を維持（M25～M26のピーク時は¥25M以上）
抵触予測	3か月ローリングの残高予測がフロア抵触を示した場合、代表理事は抵触月の 前に トランシェの前倒しまたはブリッジ資金の引出しを発動

これらのフロアは**目標ではなく絶対ルール**です：抵触予測はレッドのSPI/CPIと同等の停止・対応条件です。月次報告は**支出だけでなく残高**を追跡します（\$9）。

9. EVM報告サイクル

頻度	報告書	宛先	内容
月次	EVM状況報告	理事会・主要資金提供者	PV/EV/AC表；SPI/CPI；SV/ CV；EAC更新； \$8.1流動性フロアに対する資金残高+3か月残高予測 ；課題
ゲート毎	ゲート審査パッケージ	理事会+主要資金提供者	完全EVM審査；シナリオ予測；進行・中止判断
四半期	ステークホルダー要約	村役場・アドバイザー	コスト・スケジュール状況；マイルストーン進捗
年次	年度末審査	全ステークホルダー	完全財務報告；EVM監査；翌年基準値

フェーズ1以降、月次報告は毎回、\$8.1のフロアに照らした資金残高ライン（累積流入-累積流出）を含めます——本プロジェクトは**支出だけでなく残高**を追跡します。

10. 前提条件と制約

前提条件

- プロジェクト開始日：2026年4月1日（第1か月）
- 全フェーズ期間は祝日を含む暦月
- 各調査は単一ベンダーに発注（分割発注なし）
- フェーズ3建設費は2026年奈良県農村部建設指数に基づく。太陽光発電、EV充電、耐震改修については、商用ベンチマークに15～25%の農村部動員プレミアムを上乗せ
- 為替レート前提（蘭系・国際コーポレートパートナー向け）：¥150/EUR
- ¥28Mの資金ギャップはゲート3（M21）までに確保され、支出可能であること。**¥192Mの目標スタックが計画どおり実現した最良ケース（現時点で未確保）でも、資金残高が**M28（2028年7月）にマイナス**となり、その不足額はギャップとちょうど一致する（[mitsue_cashflow_model_jp.md](#) \$5参照）

制約条件

- BAC ¥220Mは**上限**；ゲート3での確定資金なしにP3は着手不可
- マネジメント予備費の取崩しには理事会承認が必要

- **§8.1の流動性フロアは拘束的**：月次資金残高はフロアを下回ってはならず、各トランシェはそれが賄う支出より前に着金するよう計画すること
- **フェーズ3の資金トランシェは、計画着金月の2〜3か月前に契約締結すること** — 補助金の後払い（精算払い）ラグを吸収するため
- **約¥25Mのブリッジ枠**（銀行融資枠、マネジメント予備費の取崩し、または契約済み補助金に対する前渡し）を、M22〜M28のバンプイクに対する運転資金のショックアブソーバーとしてゲート3までに用意すること
- データはJPY（円）で報告；外貨取引は取引日レートで換算
- **フェーズ1フィージビリティスタディは全体精度の最大の決定要因** — M9以前の全EACは不確実性が高い（±40%）

11. 制限事項と正直な注意書き

1. **第2か月時点のCPI・SPIは統計的に信頼性がありません。** ¥0.08Mの実績コストデータのみでは、指数はプロジェクト全体ではなくフェーズ0の特性を反映しています。フェーズ1コスト¥200〜300Mが確定した後に初めて信頼性が高まります。
2. **フェーズ3の予算レンジは広い。** ¥1.2億〜2.9億円というレンジは、建物状態（校舎改修だけで¥30〜100Mのレンジ）・機器調達・系統接続コストの不確実性を正直に反映しています。EVM基準値はWBS 5.0に¥177Mを使用し、¥27Mのフェーズ3予備費（18%）と¥25Mのマネジメント予備費がこのレンジを吸収します。
3. **資金調達ゲートが主要管理メカニズムです。** EVMはフェーズ内の効率を監視し、ゲートは次フェーズを開始するかどうかを制御します。
4. **フェーズ1フィージビリティスタディが基準値を大幅に改定します。** M9後に正式な基準値改訂（Rev.2）を行います。改訂後のフェーズ2・3予算は、日本の市場ベンチマークではなく、校舎構造調査結果とベンダー見積に基づくものとなります。

12. 基準値改訂方針

PMBは以下の場合に正式に改訂可能：

- フェーズ1フィージビリティスタディ完了後（M9での必須改訂）
- 確定資金が計画値と±20%以上乖離した場合
- 理事会承認のスコープ変更を反映する場合
- マネジメント予備費の取崩し時

各改訂は記録：旧基準値、新基準値、理由、承認者、日付。改訂番号：

- **Rev.0**（v1.1、2026年4月） — 当初BAC ¥168M、計画見積に基づく
- **Rev.1**（v2.0、2026年5月） — 本書。BAC ¥220M、日本国内の実勢価格（太陽光、EV充電器、学校耐震改修、林業）と照合の上で再評価。フェーズ1フィージビリティスタディに先行する予防的修正。
- **Rev.2**（計画 M9、2026年12月） — フェーズ1完了後の改訂。フィージビリティスタディ結果とベンダー見積に基づく。**確定した地域脱炭素移行・再エネ推進交付金額も折り込む予定**（太陽光・蓄電池・EV・自営線設備費の補助率2/3〜3/4、村の官民連携経由）——フェーズ2〜3で¥28M〜¥53Mの資金ギャップを埋める最も具体的な道筋であり、これは**ゲート3（M21）までに確保・支出可能とすることが必須で、事業終了時まで先送りしてはならない**（mitsue_cashflow_model_jp.md §5参照）。Rev.2ではさらに、コスト再同期と歩調を合わせてキャッシュフローモデルを稼働中のガントへ再タイミングし、確定した交付金の支出時期およびブリッジ融資条件を折り込むこと。出典：<https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/>・<https://www.env.go.jp/content/900470616.pdf>

追加FY2026補助金トラック（2026-07-06特定） — いずれも「バイオマス発電+データセンター」モデルに直結し、Rev.2で評価予定：

- 経産省 GX地域共創補助金（脱炭素電源地域貢献型投資促進事業） — FY2026予算¥2,100億、脱炭素電源+DC／工場の一体整備を支援。第1回 2026年7～9月、第2回 秋～冬、38地域が事前審査通過。バイオマス発電+計算機の共設という本プロジェクトに最も合致。出典：<https://sustainablejapan.jp/2026/05/30/meti-gx-local/126036>
- 環境省 データセンターのゼロエミッション化・地域共生加速化事業 — DC関連再エネ・蓄電設備に最大¥10億/件。△ FY2026申請期限 **2026-07-03**（既に締切） — FY2027サイクルを目標とする。出典：<https://sustainablejapan.jp/2026/06/07/japan-datacenter-renewable-energy/126312>

13. 創設者報酬と持続可能性

初期フェーズの創設者稼働時間は**ほぼ無報酬**であり、これはプロジェクト最大の隠れた依存リスクです（実施計画のリスク管理表も参照）。

報酬の目標額。 代表理事の目標額は**月30万円（年360万円）** — 農村日本において妥当なフルタイム相当額です。これは**目標・標準であり、法的義務ではありません**。一般社団法人の理事は法律上、無報酬であることが可能です。報酬を支払う場合は**社員総会の決議**が必要であり、自己決定はできません。NPO法人の場合、理事が実際に職員として行う業務への給与（役員給与）は役員報酬の上限規制（全役員の1/3以下）とは別枠で制限はありません。収益が発生した場合は定期同額給与の税務ルールに従う必要があります。

出典：<https://www.koueki-houjin.net/shadan/hosyu.html>・<https://www.koueki-houjin.net/shadan/kyuyo.html>・<https://ashiyakakai.com/directors-npo/>・<https://cliser.co.jp/non-profit/npo/159/>

段階的なスケジュール：

期間	報酬	資金源
フェーズ0～1（M1～M9）	ボランティア・名目上の手当	創設者資本・個人コミットメント
フェーズ2（M10～M18）	目標額に向けた段階的手当	第1層創設者資本+初期補助金
フェーズ3以降（M19+）	月30万円目標を達成	フェーズ2補助金（3,000万～5,000万円）確定後

WBS 1.1a（30か月で¥5.0M、平均月約¥167k）は基準値内のランプアップをカバーします。M10以降に月30万円の完全な水準に達するかどうかは、フェーズ2の補助金確定次第であり、**基準値Rev.2（M9、2026年12月）**で確認予定です。

第1層創設者資本はフェーズ0～1の創設者手当の財源として確保されており、初期の活動期間が完全な無報酬に依存しないよう対処しています。

日本人共同創設者の役割に報酬が伴う場合も、同様の段階化ロジックが適用されます。条件はフェーズ1開始前に創設者合意書に明記します。

14. フェーズ4先行資本——バイオマス燃料調製とCHP（PMB対象外）

本節は**参考情報**であり、**¥220MのPerformanceMeasurementBaselineの明確に外側**です。資金提供者が全体の道筋を把握できるようバイオマスエネルギー・ループの拡大資本を記載するもので、BACは変更しません。フェーズ4は事業収益+補助金で賄い（[mitsue_revenue_model_jp.md](#) 参照）、PMBには含めません。

規模はForest Twinの担い手倍増ベースライン（森林の約50%を管理、年間約13,000 dry-t燃料、2×0.6 MWe）に準拠。[mitsue_forest_workforce_energy_plan_jp.md](#) §5～6参照。

パケット	項目	先行資本（百万円）	資金源
F1	バイオマスCHP本体（2×0.6 MWe ガス化発電）	約800	収益 + FIT + 再エネ交付金
F2	燃料調製——乾燥機、チップ庫、選別、搬送、ヤード	約75～215（中央値 約120）	収益 + 補助金；既存牛峠工場で30～70減
F3	蓄熱（熔融塩／充填層） + アイランドモード蓄電池	検討中（FS）	国土強靱化／緊急防災債
	フェーズ4先行資本の概算	約9～10億円	PMB対象外

PMBとの関係： フェーズ3パイロットには既に小規模な林業ライン（WBS 5.6、¥25M、5～10 ha伐採 + 植林）が含まれます。**パイロット規模の乾燥ライン**はこのWBS内に正当に収まり、上記の完全な燃料調製チェーンとCHP群はフェーズ4です。フェーズ4を基準化する際（翌年、フェーズ1FSで施業可能面積とペンダー見積を確認後）、これらは独自のBACを持つ別個のフェーズ4 PMBとなります。

F1～F3を¥245Mの総予算に合算しないこと。 これらは後の、別途資金調達されるフェーズに属し、ここでは道筋の透明性のためにのみ示しています。